

人工呼吸の基礎 — 要約

解説「人工呼吸の基礎」を講義と同じ9章の順に2ページへ絞った版。各章の「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 / 対象：研修医・専攻医・看護師 / 最終更新 2026-10-10

モードは3T'sで分解

Trigger・Target・Terminationの組み合わせでPCV・VCV・PSVが決まる

圧は運動方程式で読み、測る

流す分・膨らませる分・PEEPに分け、吸気ポーズと呼気終末ホールドで測る

毎日SAT・SBT、ABC-Drs.で抜く

少しずつ下げる治療ではない。挿管の適応ABC-DOと対で覚える

1 挿管の適応は「ABC-DO」 — 目標は正常値ではなく、害の少ないガス交換 [詳しく](#)

- Airway（気道閉塞）・Breathing（低O<sub>2</sub>・高CO<sub>2</sub>・努力呼吸）・Circulation（特に高齢者のショック）・Dys CNS（意識障害、GCS<8点）・Others（気道熱傷、小児の鎮静など）。最後は「気道を守れるか・呼吸を続けられるか」
- 単一の閾値はない：病勢の推移・ガス交換・呼吸仕事量・意識・血行動態・先行治療への反応の6つで判断。HFNC・NIVは失敗の基準（ROX、60分後の呼吸数・pH・HACOR）を先に書く
- 目標：生存できるガス交換（目安PaO<sub>2</sub> 60~90、PaCO<sub>2</sub> 60未満）を最小限の害で。害は肺だけでなく横隔膜にも及ぶ

2 モード選択の最初の分かれ道は、自発呼吸が確実にあるか [詳しく](#)

自発呼吸は確実にあるか？

なし・不確か → A/C

- 設定した回数は必ず送る。患者が吸えばその分も補助
- VCV（一回換気量）かPCV（吸気圧・吸気時間）＋呼吸数

確実にある → SPONT

- 吸気はすべて患者が始め、回数と量も患者が決める
- PSV（支持圧だけ）。止まれば換気はゼロ → 無呼吸アラームを確認

共通：PEEPとFiO<sub>2</sub>はどのモードでも決める。調節換気から補助換気へは早めに（P/F 150超で検討、PEEP 8以上なら200。250まで待つと抜管成功が平均2.3日遅れた）

3 3T's — Trigger・Target・Terminationの組み合わせでPCV・VCV・PSVが決まる [詳しく](#)

|                 | VCV        | PCV         | PSV            |
|-----------------|------------|-------------|----------------|
| Trigger（始まり）    | 時間か患者      | 時間か患者       | 患者だけ           |
| Target（送気中）     | 流量を守る      | 圧を守る        | 圧を守る           |
| Termination（終了） | 設定量を送ったら   | 設定時間で       | 流量が落ちたら（既定25%） |
| 結果になるもの         | 気道内圧（圧を監視） | 一回換気量（量を監視） | 量・回数・吸気時間      |

- 見分け方：圧の立ち上がり直前のへこみ＝患者トリガー。PCVとVCVに優劣はない（S3 2025も推奨なし）。ETSは数値を上げるほど吸気が短くなる（向きが直感と逆）
- 最初の設定は仮の値：VTは正常肺6~8 mL/kg PBW（ARDSは6（4~8）。PBW 男 50+0.91×（身長cm-152.4）、女は45.5から。170 cmの男性の6 mL/kgは約380 mL）、I:E 1:2程度、PEEP 5~6から、FiO<sub>2</sub>はSpO<sub>2</sub> 92~95%に収まる最小、カフ圧は既定26（文献20~30）を実測。Pplat 30未満・ΔP 15未満をモードによらず守る。呼吸数は推奨なし

4 グラフィック — ピーク圧は抵抗、プラトー圧は硬さ [詳しく](#)

- 運動方程式：気道内圧＝抵抗×流量（流す分）＋換気量÷C（膨らませる分）＋PEEP-Pmus（患者の吸う力）
- 吸気ポーズ（VCVで0.5~1秒）：ピーク-プラトー＝抵抗の分、プラトー-PEEP＝ΔP。ピーク圧だけ上がれば抵抗（痰・屈曲・攣縮）、プラトー圧も上がれば硬さ（ARDSの進行・肺水腫・気胸）。PCVでは同じ変化が流量と換気量に出て、圧のアラームは鳴らない

- 呼気フローが0に戻らなければauto-PEEP：呼気終末ホールド（1呼吸・最大5秒）で総PEEPを測る。設定PEEPは肺胞の圧ではない
- 読む順番：呼気フロー → 吸気フロー → 吸気圧 → トリガー → サイクル。合言葉は「滑らかな指数関数的減衰＝患者は休んでいる」

## 5 O<sub>2</sub>とCO<sub>2</sub>を決めるもの — O<sub>2</sub>はFiO<sub>2</sub>と平均気道内圧、CO<sub>2</sub>は肺胞換気量

[詳しく](#)

- O<sub>2</sub>のつまみ：FiO<sub>2</sub>・PEEP・平均気道内圧（吸気圧・吸気時間）。PEEPは酸素化を上げるが、静脈還流を下げ右室の後負荷を増やす（益と害は同じ機序の裏表）
- CO<sub>2</sub>を決めるのは肺胞換気量＝（VT－死腔）×呼吸数。死腔150 mLなら300 mL×20回は3.0 L/分、500 mL×12回は4.2 L/分（分時換気量はどちらも6.0）
- 酸素化はP/F比で比べる：PaO<sub>2</sub> 100・FiO<sub>2</sub> 0.3（P/F 333）より、PaO<sub>2</sub> 150・FiO<sub>2</sub> 1.0（P/F 150）のほうが悪い

## 6 トラブルシューティング — 鳴ったら波形より先に患者を診る

[詳しく](#)

- 0分で患者（胸郭・SpO<sub>2</sub>・血圧・チューブ・回路）→ 2分で波形 → 5分でポーズとホールド → 10分で設定を1つだけ → 30分で改善しなければ上級医へ。急変はまずDOPE（位置異常・閉塞・緊張性気胸・器械）
- 高圧は吸気ポーズでピークとプラトーを分け、低圧・分時換気量下限は回路の接続・カフ圧・リークを患者から順にたどる

| 非同調     | サインと初手                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| ダブルトリガー | 吐かずに2回分（約2倍）が入る。鎮静の前に呼気終末ホールド：無呼吸→リバーストリガー（鎮静を浅く）、努力あり→吸気時間・サポートを延ばす |
| 無効努力    | 呼気中に流量が持ち上がるのに送気が来ない。総PEEPを測ってから支持圧・トリガー感度を動かす                       |
| フロー不足   | 吸気中に圧がえぐれる。ピーク流量を上げるか漸減波に                                            |

## 7 ARDSは小さな肺を伸ばしすぎない、COPDは吐かせる

[詳しく](#)

- ARDSの肺は「硬い」のではなく「小さい」（baby lung）。古典的な肺保護（VT 6・FiO<sub>2</sub>-PEEP表・Pplat 30以下）はARMAで院内死亡を39.8%→31.0%に下げたが、FRC・胸郭・リクルータビリティが抜けている
- VT/kgではなくVT/baby lung：機能的肺容量はCr<sub>s</sub>に比例（r=0.86）なのでVT÷機能的肺容量=VT÷Cr<sub>s</sub>=ΔP。同じVT 420 mLでもCr<sub>s</sub> 50ならΔP 8.4、Cr<sub>s</sub> 20ならΔP 21。目安は15未満（RCT未検証）
- COPD・喘息：呼吸数10～12・I:E 1:2～1:4で呼気時間を取り、pH 7.25～7.30まで許容。PEEPは初期5、auto-PEEPの50～80%まで、Pplatが上がったら止める

## 8 離脱 — 毎日SATからSBTへ。少しずつ下げる治療ではない

[詳しく](#)

- 毎朝4つ：P/F 200超・PEEP 5～8未満／ノルアドレナリン0.1 μg/kg/分以下は可／Hb 8 g/dL超・深部体温38℃未満／覚醒と咳嗽反射
- SATで鎮静薬を止めて覚醒を確かめ、SBTはPSV 5～8・PEEP 5 cmH<sub>2</sub>Oで30分（Tピースより抜管成功が6%高い、NNT 22。文献はPEEPなしも）。落ちたら24時間空け、全身を測り直して翌日また試す
- 初回の試行から長引くほどICU死亡が増える（WIND：1日以内6%・1～7日17%・7日以上29%）。毎日試すことが最大の近道

## 9 抜管 — SBTに通ったら「ABC-Drs.」で確かめる

[詳しく](#)

- |                                                      |                                                                                   |                                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>A</b> irway：カフリークテストをクリア | <input type="checkbox"/> <b>B</b> reathing：FiO <sub>2</sub> ≤0.4、RSBI＊<105、努力呼吸なし | <input type="checkbox"/> <b>C</b> irculation：循環動態が安定している |
| <input type="checkbox"/> <b>D</b> ys CNS：意識障害なし      | <input type="checkbox"/> <b>R</b> eflex：咳嗽反射が良好                                   | <input type="checkbox"/> <b>S</b> putum：喀痰量が多くない         |

＊RSBI＝呼吸回数÷一回換気量（L）。A・R・Sは気道の失敗、B・C・Dは離脱の失敗を見る。カフリークは高リスク例だけ（不合格なら4時間以上前からステロイド）。抜管後の既定はHFNC（再挿管RR 0.54）、高リスク（65歳超・慢性心疾患・慢性肺疾患）はNIV+HFNCを48時間（7日再挿管18.2%→11.8%）。

出典：本編の主要文献（独墾瑞S3 2025・J Intensive Care Soc 2026・Flynn Anesthesiology 2022・Amato NEJM 2015・ARDS Network 2000・ATS/CHEST 2017・WIND 2017・HIGH-WEAN 2019 ほか）。数値は本編と原著で確かめてください。